

Лабораторная работа № 6.

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Данила Стариков
НПИбд-02-22

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2025

Цель работы

- ▶ Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

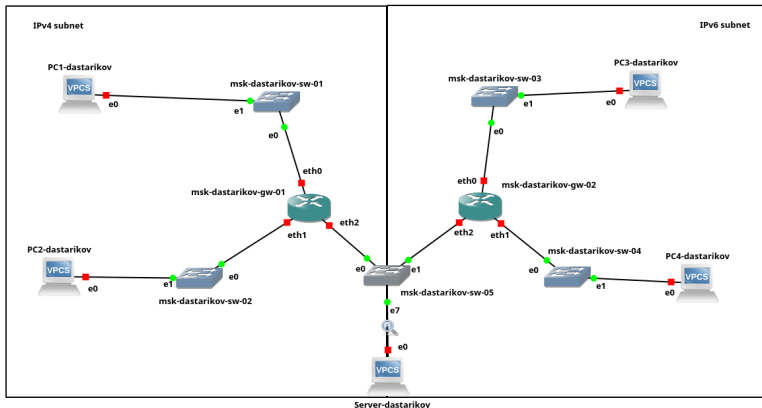


Рис.: Топология сети.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Таблица: Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Шлюз по умолчанию
gw-01	eth0	172.16.20.1/25	
gw-01	eth1	172.16.20.129/25	
gw-01	eth2	64.100.1.1/24	
PC1	NIC	172.16.20.10/25	172.16.20.1
PC2	NIC	172.16.20.138/25	172.16.20.129
gw-02	eth0	2001:db8:c0de:12::1/64	
gw-02	eth1	2001:db8:c0de:13::1/64	
gw-02	eth2	2001:db8:c0de:11::1/64	
PC3	NIC	2001:db8:c0de:12::a/64	gw-02
PC4	NIC	2001:db8:c0de:13::a/64	gw-02
Server	NIC	64.100.1.10/24	64.100.1.1
Server	NIC	2001:db8:c0de:11::a/64	gw-02

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис.: Настройка IP-адреса на PC1.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис.: Настройка IP-адреса на PC2.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис.: Настройка IP-адреса на Server.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 172.16.20.10/25
GATEWAY     : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 20038
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20039
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:02
LPORT         : 20038
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20039
MTU           : 1500
```

Рис.: Просмотр конфигурации IPv4 и IPv6 на PC1.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 20040
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20041
MTU       : 1500

VPCS> show ipv6

NAME      : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:03
LPORT        : 20040
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20041
MTU          : 1500
```

Рис.: Просмотр конфигурации IPv4 и IPv6 на PC2.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 172.16.20.1/25
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 172.16.20.129/25
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth2 address 64.100.1.1/24
[edit]
```

Рис.: Настройка IP-адреса на маршрутизаторе gw-01.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 172.16.20.1/25
    hw-id 0c:bb:0f:d7:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 172.16.20.129/25
    hw-id 0c:bb:0f:d7:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 64.100.1.1/24
    hw-id 0c:bb:0f:d7:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
```

Рис.: Просмотр конфигурации на маршрутизаторе gw-01.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ping 172.16.20.10 -c 1

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.560 ms

VPCS> ping 64.100.1.10 -c 1

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.231 ms

VPCS> trace 172.16.20.10
trace to 172.16.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129    1.650 ms  1.405 ms  1.506 ms
 2  *172.16.20.10    2.853 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129    1.203 ms  0.858 ms  0.725 ms
 2  *64.100.1.10     3.477 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рис.: Проверка подключения между узлами PC1, PC2 и сервером сети.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис.: Настройка IP-адреса на PC3.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Рис.: Настройка IP-адреса на PC4.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64  
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64  
  
VPCS> save  
Saving startup configuration to startup.vpc  
. done
```

Рис.: Настройка IPv6-адреса на Server.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 64.100.1.10/24
GATEWAY        : 64.100.1.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT         : 20042
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20043
MTU            : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:11::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT         : 20042
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20043
MTU            : 1500
```

Рис.: Просмотр конфигурации Server.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 0.0.0.0/0
GATEWAY        : 0.0.0.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 20036
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20037
MTU            : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT         : 20036
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20037
MTU:           : 1500
```

Рис.: Просмотр конфигурации PC3.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dastarikov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dastarikov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
save[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис.: Настройка имени устройства.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
vyos@msk-dastarikov-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address dhcp
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth0 {
+    prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth2 {
+    prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+    }
+  }
+}
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02#
```

Рис.: Конфигурация маршрутизатора gw-02.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.315 ms
^C
VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.258 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.712 ms
^C
VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    0.957 ms   1.093 ms   0.708 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a    1.446 ms   2.218 ms   5.022 ms

VPCS> trace:db8:c0de:13::a
VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1    5.851 ms   1.919 ms   1.379 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a    4.554 ms   2.297 ms   3.860 ms
```

Рис.: Проверка подключения узла PC3 к узлам PC4 и серверу.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.494 ms
^C
VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=2.775 ms
^C
VPCS> trace 2001:db8:c0de:12::a

trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1    1.623 ms   1.196 ms   0.932 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a    1.934 ms   2.575 ms   4.109 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1    1.369 ms   1.665 ms   1.512 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a    4.870 ms   2.998 ms   4.178 ms
```

Рис.: Проверка подключения узла PC4 к узлам PC3 и серверу.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a  
  
host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable  
  
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a  
  
host (2001:db8:c0de:13::a) not reachable
```

Рис.: Попытка подключения к узлам PC3 и PC4 с PC1.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a  
  
host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable  
  
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a  
  
host (2001:db8:c0de:13::a) not reachable
```

Рис.: Попытка подключения к узлам PC3 и PC4 с PC2.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ping 172.16.20.10  
  
host (172.16.20.10) not reachable  
  
VPCS> ping 172.16.20.138  
  
host (172.16.20.138) not reachable
```

Рис.: Попытка подключения к узлам PC1 и PC1 с PC3.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ping 172.16.20.10  
  
host (172.16.20.10) not reachable  
  
VPCS> ping 172.16.20.138  
  
host (172.16.20.138) not reachable
```

Рис.: Попытка подключения к узлам PC1 и PC2 с PC4.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.300 ms
^C
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.366 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.206 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса с сервера к PC1.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

21	1078.3526..	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc678, seq=1/256, ttl=63 (reply in 22)
22	1078.3531..	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc678, seq=1/256, ttl=64 (request in 21)
23	1111.5715..	172.16.20.138	64.100.1.10	UDP	106 37265 - 37266 Len=64
24	1111.5728..	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)
25	1111.5758..	172.16.20.138	64.100.1.10	UDP	106 37265 - 37266 Len=64
26	1111.5764..	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)
27	1111.5794..	172.16.20.138	64.100.1.10	UDP	106 37265 - 37266 Len=64
28	1111.5798..	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)
29	1340.0571..	172.16.20.10	64.100.1.10	UDP	106 43153 - 43154 Len=64
30	1340.0571..	00:50:79:66:68:04	Broadcast	ARP	60 Who has 64.100.1.1? Tell 64.100.1.10
31	1340.0599..	0c:bb:0f:d7:00:02	00:50:79:66:68:04	ARP	60 64.100.1.1 is at 0c:bb:0f:d7:00:02
32	1340.0612..	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)
33	1340.0640..	172.16.20.10	64.100.1.10	UDP	106 43153 - 43154 Len=64
34	1340.0643..	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)
35	1340.0663..	172.16.20.10	64.100.1.10	UDP	106 43153 - 43154 Len=64
36	1340.0666..	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)
37	1353.2491..	0c:bb:0f:d7:00:02	00:50:79:66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
38	1353.2424..	00:50:79:66:68:04	0c:bb:0f:d7:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04
39	1425.2738..	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xc671, seq=1/256, ttl=63 (reply in 40)
40	1425.2742..	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xc671, seq=1/256, ttl=64 (request in 39)
41	1430.5907..	0c:bb:0f:d7:00:02	00:50:79:66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
42	1430.5911..	00:50:79:66:68:04	0c:bb:0f:d7:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04
43	1443.1503..	172.16.20.138	64.100.1.10	UDP	106 42065 - 42066 Len=64
44	1443.1509..	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)
45	1443.1526..	172.16.20.138	64.100.1.10	UDP	106 42065 - 42066 Len=64
46	1443.1526..	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	86 Destination unreachable (Port unreachable)

Рис.: Просмотр перехваченных пакетов.

Задание для самостоятельного выполнения



Рис.: Топология сети.

Задание для самостоятельного выполнения

Таблица: Таблица адресации

Подсеть	Устройство	Интерфейс	IPv4	IPv6
1	PC1-dastarikov	-	10.10.1.98/27	2001:db8:1:1::2/64
2	PC2-dastarikov	-	10.10.1.18/28	2001:db8:1:4::2/64
1	msk-dastarikov-gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64
2	Msk-dastarikov-gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:db8:1:4::1/64

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ip 10.10.1.18/28 10.10.1.17
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.18 255.255.255.240 gateway 10.10.1.17

VPCS> ip 2001:db8:1:4::2/64
PC1 : 2001:db8:1:4::2/64
```

Рис.: Задание IP-адреса для PC1.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

VPCS> ip 2001:db8:1:1::2/64
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64
```

Рис.: Задание IP-адреса для PC2.

Задание для самостоятельного выполнения

```
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:DB8:1:1::/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:DB8:1:4::/64
[edit]
```

Рис.: Конфигурирование интерфейсов маршрутизатора.

Задание для самостоятельного выполнения

```
[edit]  
vyos@vyos# commit  
[edit]  
vyos@vyos# save  
Saving configuration to '/config/config.boot'...  
Done  
[edit]
```

Рис.: Сохранение настроек.

Задание для самостоятельного выполнения

```
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:1a:24:54:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:1a:24:54:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:1a:24:54:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
```

Рис.: Просмотр текущей конфигурации интерфейсов маршрутизатора.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 10.10.1.18 -c 1

84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.792 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:4::2 -c 1

2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.750 ms

VPCS> trace 10.10.1.18
trace to 10.10.1.18, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97    1.174 ms  1.237 ms  0.569 ms
 2  *10.10.1.18   1.879 ms  (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 10.10.1.18
VPCS> trace 2001:db8:1:4::2

trace to 2001:db8:1:4::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1 1.218 ms 1.378 ms 1.474 ms
 2 2001:db8:1:4::2 5.168 ms 1.536 ms 2.593 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса от PC1 к PC2.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 10.10.1.98 -c 1

84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.610 ms
^[[A
VPCS> ping 2001:db8:1:1::2 -c 1

2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.565 ms

VPCS> trace 10.10.1.98
trace to 10.10.1.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.17   1.493 ms  1.427 ms  1.156 ms
 2  *10.10.1.98  1.740 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 2001:db8:1:1::2

trace to 2001:db8:1:1::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:4::1 1.324 ms 0.965 ms 1.164 ms
 2 2001:db8:1:1::2 2.943 ms 2.749 ms 2.149 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса от PC2 к PC1.

Выводы

- ▶ В результате выполнения лабораторной работы изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.